

LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI IOT II
Arsitektur Internet of Things dan
Mikrokontroler



Disusun oleh :

Nama : syafa sartika putri aryanti

NPM : 25782056

Kelas : TRI-3B

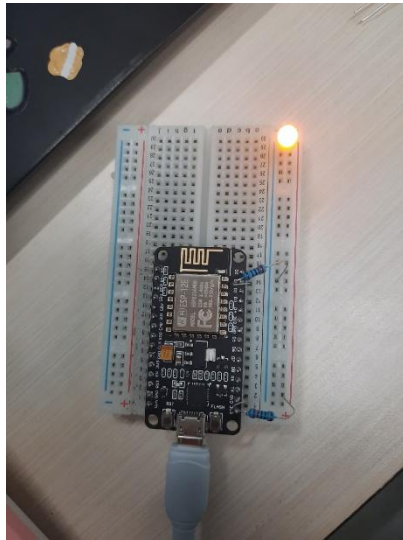
Dosen:

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026/2027

Laporan Praktikum 1: *Digital Output* (Menyalakan LED)



```
1 const int ledPin = 5;
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5   pinMode(ledPin, OUTPUT);
6   Serial.println("Praktikum 1 - Digital output Dimulai!");
7 }
8
9 void loop() {
10  digitalWrite(ledPin, HIGH);
11  Serial.println("LED Menyala");
12  delay(1000);
13
14  digitalWrite(ledPin, LOW);
15  Serial.println("LED Mati");
16  delay(1000);
17 }
```

Output Serial Monitor

```
Writing at 0x00100000... (38 %)
Writing at 0x00140000... (46 %)
Writing at 0x00180000... (53 %)
Writing at 0x001c0000... (61 %)
Writing at 0x00200000... (69 %)
Writing at 0x00240000... (76 %)
Writing at 0x00280000... (84 %)
Writing at 0x002c0000... (92 %)
Writing at 0x00300000... (100 %)
Wrote 270352 bytes (198843 compressed) at 0x00000000 in 17.7 seconds (effective 122.1 kbit/s)...
Hash of data verified.
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
```

Percobaan ini bertujuan mempraktikkan pengontrolan sinyal digital keluaran (*digital output*) pada mikrokontroler untuk mengoperasikan LED. Di dalam baris kode `setup()`, pin GPIO 5 dikonfigurasi sebagai jalur OUTPUT serta jalur komunikasi *Serial Monitor* diaktifkan pada kecepatan 115200 baud. Selanjutnya pada fungsi `loop()`, mikrokontroler mengalirkan sinyal logika HIGH yang membuat LED menyala dan secara bersamaan mencetak notifikasi "LED Menyala" ke layar *Serial Monitor*. Setelah tertahan selama interval 1 detik (`delay(1000)`), sinyal diubah menjadi LOW yang mengakibatkan LED padam disertai pengiriman pesan "LED Mati". Siklus ini dieksekusi berulang kali secara terus-menerus, memicu efek LED berkedip secara konstan sekaligus membuktikan bahwa seluruh rangkaian dan logika program telah berfungsi dengan baik.